

AIOps Agent在运维RCA场景的研发范式与 数据飞轮实践

马云雷

阿里云-云原生可观测-高级技术专家



极客邦科技 2026 年会议规划

促进软件开发及相关领域知识与创新的传播



参会咨询

🕒 6月 📍 上海

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：6月26-27日

- AI Infra 系统工程
- 多 Agent 协作与实践
- 多模态融合
- 模型训练与推理创新
- 数据平台与特征服务

🕒 8月 📍 深圳

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：8月21-22日

- Agentic AI
- 轻量化与高效推理
- 多模态应用
- AI + IoT 场景实践
- AI 工业化落地

🕒 10月 📍 上海

👥 1200人

QCon

全球软件开发大会

会议时间：10月22-24日

- AI Agent
- Vibe Coding
- 智能可观测
- 推理基建
- 模型攻防
- AI x 创造力

🕒 12月 📍 北京

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：12月18-19日

- 大模型架构创新
- 多模态 AI 产业融合
- 具身智能
- AI for Science
- 大模型安全

目录

01

AIOps 业务场景介绍

02

UModel: 构建数字孪生的世界模型

03

Benchmark: 建立进化的基线

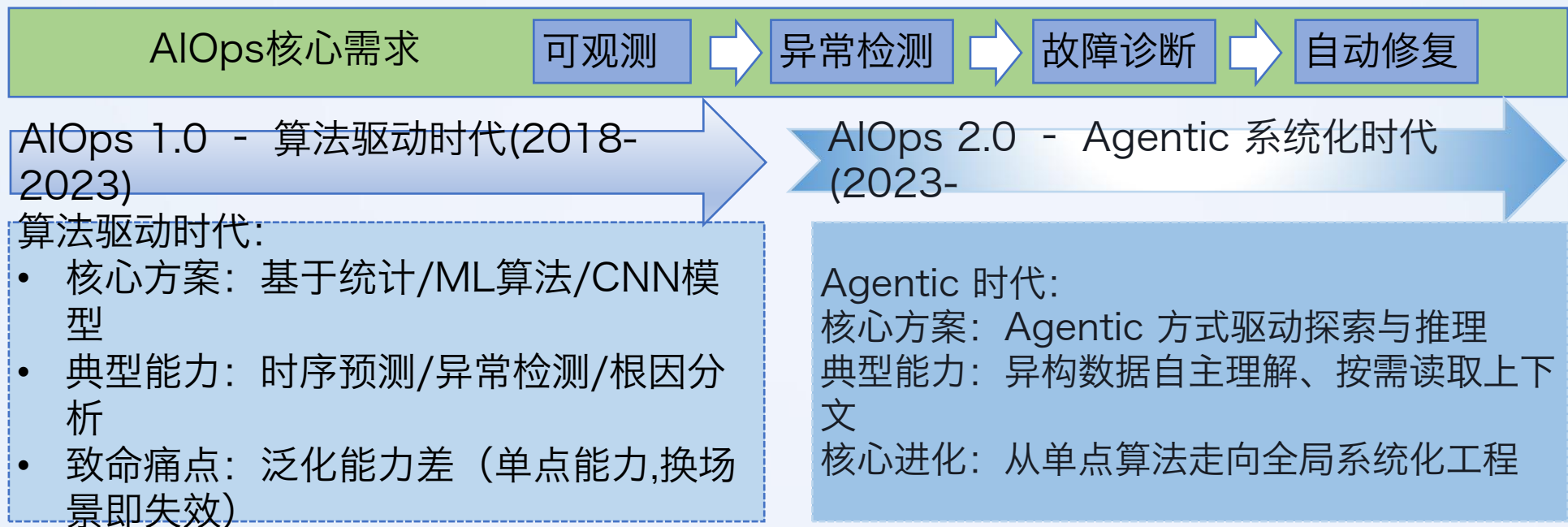
04

AgentLoop: 从运行时数据到 Agent 可靠性飞轮

01

AIOps业务场景介绍

AIOps 发展历史和现状

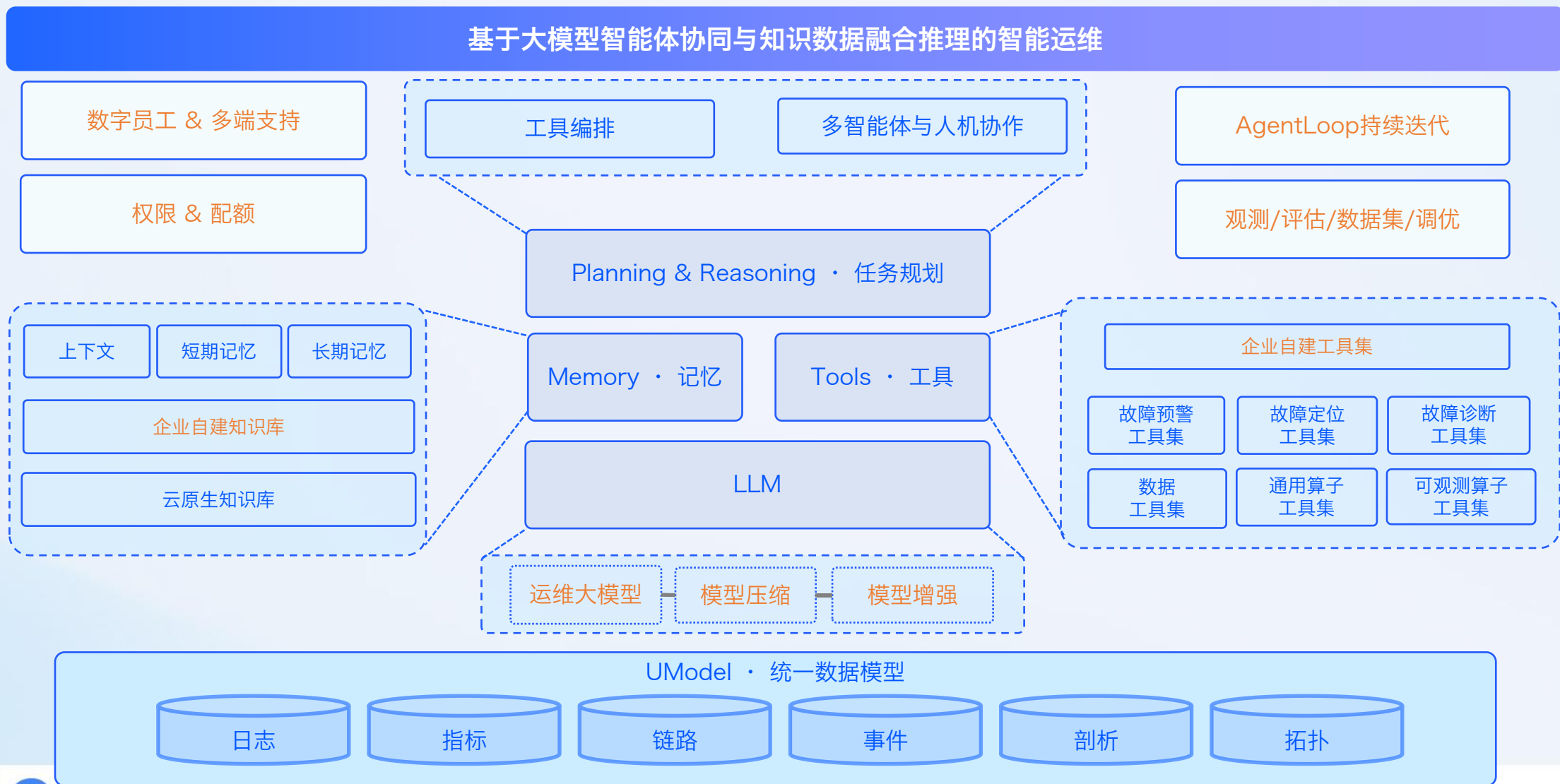




AIOps 能力表和进化路径



自研 Agentic AI: 多智能体协同与知识融合推理



AI-Native 研发范式下的三类挑战与解法

研发 → 测试 → CI/CD → 发布 → 观测

传统研发范式

路径确定

测试覆盖率可以做到足够高

线上SLA相对有保障

研发 → 离线评测 → CI/CD → 发布 → 观测

数据集

在线评测

AI-Native研发范式

上下文获取的不确定性：

- 异构数据的理解难度
- 需要按需读取

模型结果的不确定性：

- 输出非确定、难以穷尽验证
- 需要持续评测与回归

挑战 1：上下文不完整 -> UModel

让 Agent 读到异构上下文：Log / Trace / Metric / 配置 / 拓扑 / 知识；
把碎片化数据统一为可检索、可推理的世界模型。

挑战 2：质量不可度量 -> Benchmark

建立可测、可复现、可对比的任务与指标；
用离线评测和在线观测持续衡量真实质量。

挑战 3：迭代不可持续 -> AgentLoop

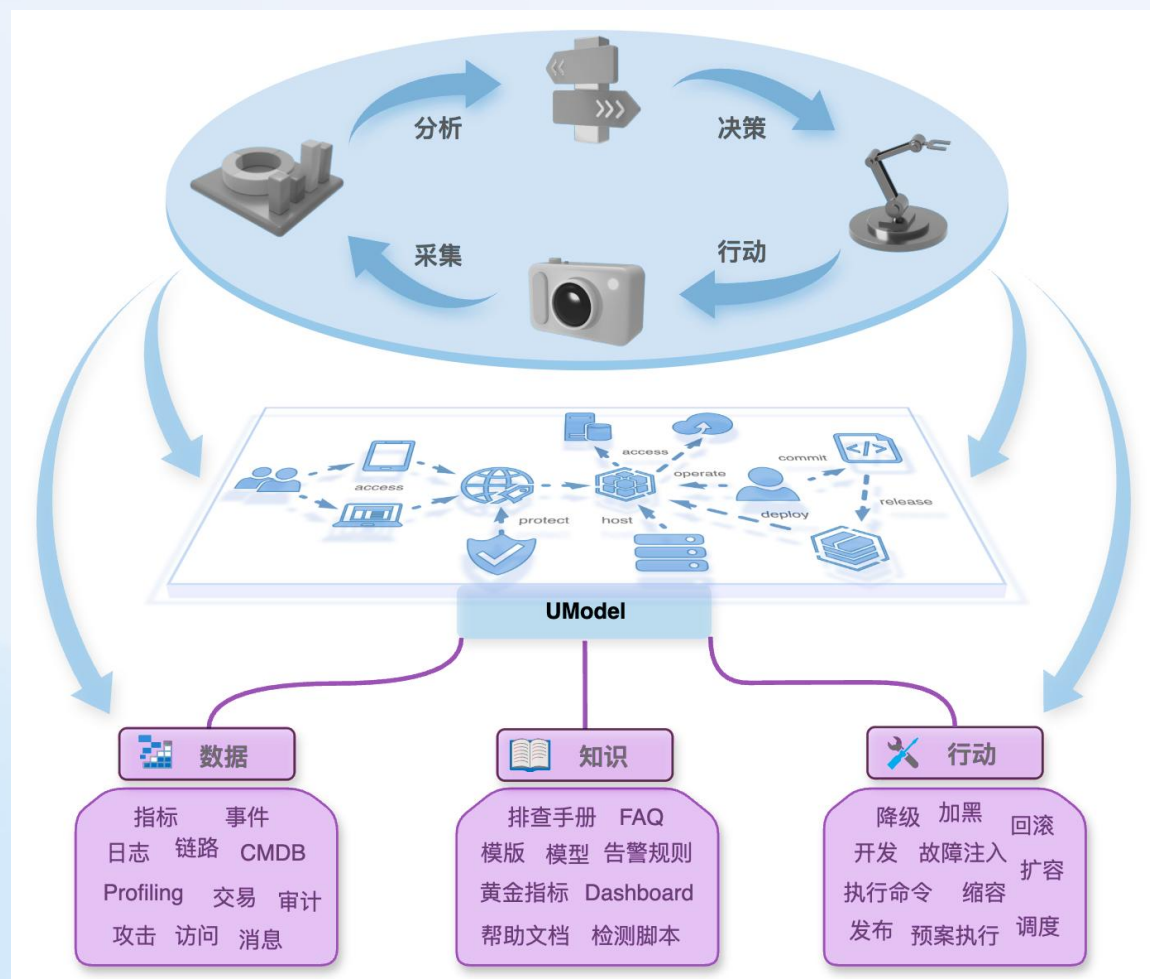
让线上 Case、Trace、反馈持续回流；
沉淀高质量数据集，驱动上下文、模型与 Agent 持续优化。

02

UModel:构建数字孪生的世界模型

UModel: 解决上下文问题

走向 Production 的第一步，不是追更大的模型，而是把复杂的云原生世界描述清楚。



真实痛点：数据孤岛与语义缺失

拓扑盲区：日志、指标、链路彼此割裂，Agent 难以理解实体关系。
语义缺失：格式和系统常识不统一，模型容易在复杂诊断中“脑补”。

破局之道：构建世界模型（UModel）

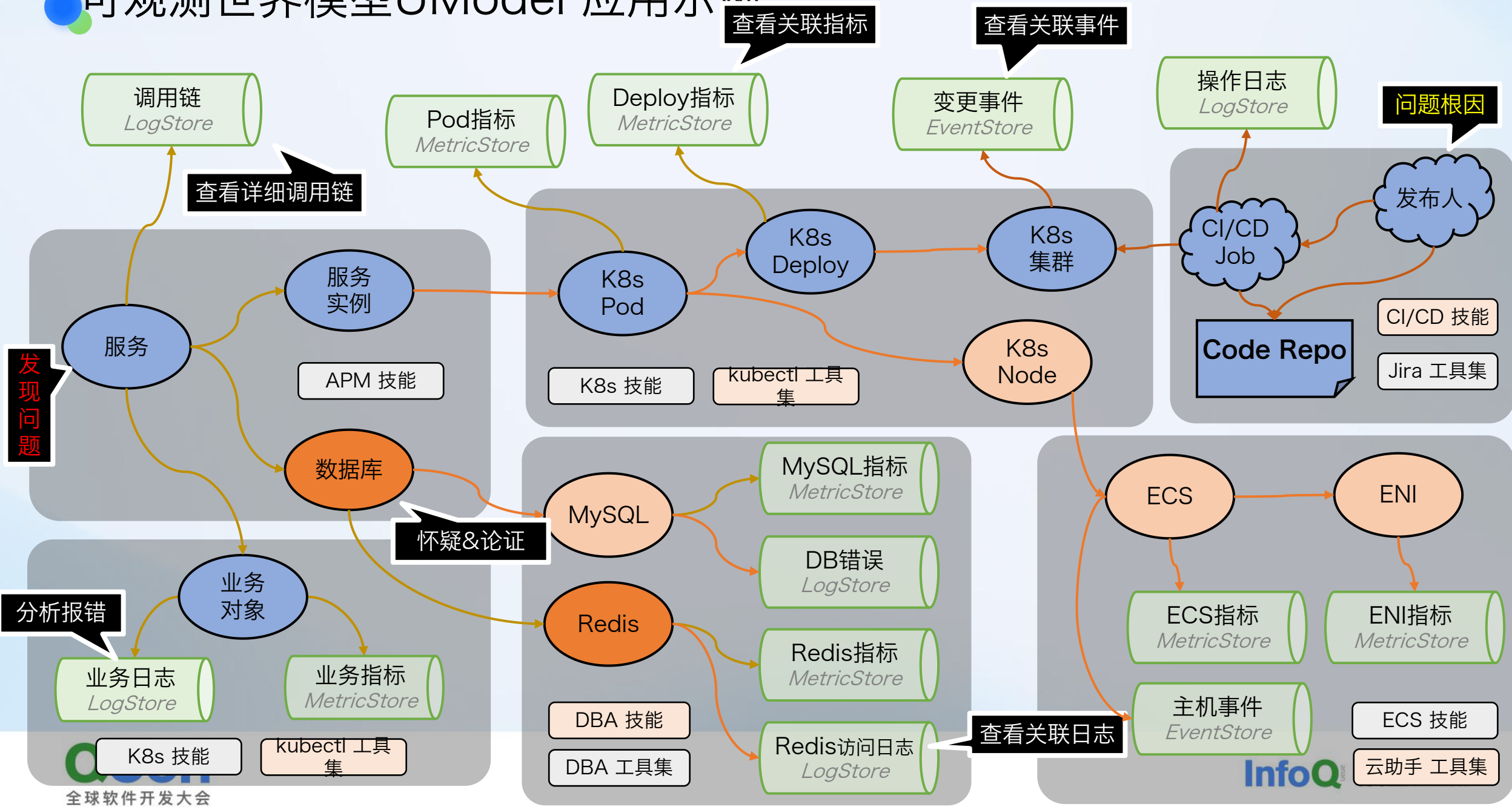
把日志、指标、链路、拓扑、变更、配置统一到同一套语义与格式。
从“看单点数据”变成“懂统一世界”，支撑诊断、影响分析、容量评估。

核心价值：可复用的 Agent / Benchmark 底座

底座定义：实体拓扑给模型“导航仪”。
语义丰富：标准化指标和日志语义，降低 Agent 理解门槛。

UModel 是 AIOps 的“底座中的底座”：数据、知识、行动进入同一套模型，Agent 和 Benchmark 才有复用基础。

可观测世界模型UModel 应用示例



03

Benchmark: 建立进化的基线

为什么做 Benchmark: Agent 质量没有基线，就没有工程化迭代

RCA 场景不是单题问答，而是多步诊断链路；没有可复现基线，每次优化都很难判断真实收益。

传统优化的问题

反馈慢

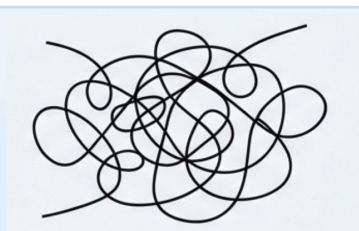
上线后依赖客户反馈或人工排查，问题发现慢，噪声也大。

归因难

改 Prompt、工具、策略之后，不知道影响范围，也不知道是哪一步起作用。

回归缺失

修好一个 Bad Case，可能退化另一类 Case；没有稳定回归集，很难规模化迭代。



Benchmark 带来的基线

真实任务

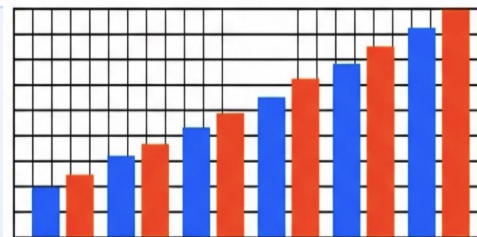
把复杂拓扑、脏数据、多类故障、多层 Ground Truth，沉淀成可复现 Case。

统一指标

围绕检测、定位、证据、行动、验证建立统一度量，而不只看最终答案。

持续回归

每次改动都能可对比、可复现、可追责，把优化从感觉变成数据。



Benchmark 的本质不是“打分”，而是把不可控的线上 RCA 经验转成可复现、可对比、可回归的研发反馈。

怎么做 Benchmark：从 Case 到评估闭环

把线上失败、仿真故障和专家经验统一成任务，再用自动执行、智能评分和研发闭环持续驱动迭代。

1 统一任务

Case 题库 / 故障注入 / Ground Truth
UModel 对齐实体、关系与数据语义

2 自动执行

受控上下文与工具集
自动运行 Agent，捕获 Trace / Trajectory

3 智能评分

规则评估根因、证据、动作是否命中
LLM-as-a-Judge 评估推理质量

4 研发闭环

接入 CI/CD、发布门禁、失败建单
回流数据集，进入 AgentLoop



做 Benchmark 不是建一个静态榜单，而是让每次线上失败都能变成下一轮可验证的改进。

04

AgentLoop: 在线持续迭代调优

AgentLoop基于运行时数据的全链路数据飞轮

Benchmark 的瓶颈:

- 数据是静态的
- 无法覆盖线上的所有 case

运行时调优的三个方向:

- 训模型
- 调试Agent
- 上下文自动调优

具体任务:

- 观测实际运行的Case
- 收集 Good/Bad Case
- 积累数据集
- 反馈调优

在线数据飞轮:

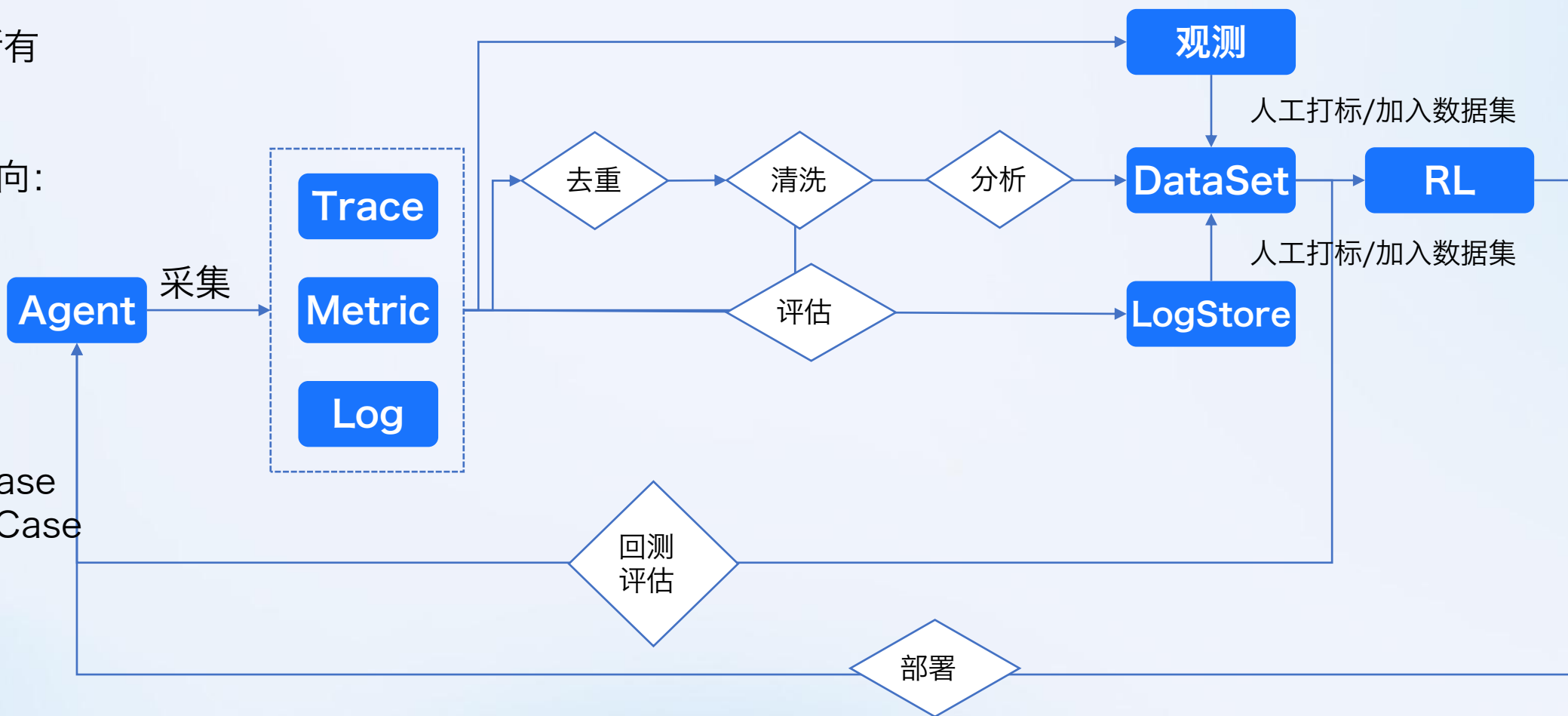
全栈可观测

语义可观测

数据流水线

RL 训练

在线/协同进化



构建 Agentic 观测底座：从全栈数据采集到高维语义洞察

全栈可观测

纵向打通：覆盖“算力-模型-应用”的全栈感知

- **IaaS & CaaS**：深度覆盖 GPU、RDMA 网络、CPFS 存储等核心算力指标与容器状态
- **PaaS & MaaS**：纳管大模型推理/训练日志，及各核心 AI 组件运行状态。
- **APP**：深入 Agent 业务逻辑，实现应用侧多轮交互与工具调用的全链路追踪。

采集

高质量接入：全面拥抱开源与低开销上报

- **统一标准**：深度融合高质量接入：全面拥抱开源与低开销上报 OpenTelemetry 协议，统一 Log / Trace / Metric 数据语义。
- **无侵入探针**：面向大模型量身定制，无缝覆盖主流 Agent 框架，实现业务零代码修改接入。
- **极致传输**：开源 LoongCollector 高性能边缘采集，支持断点续传，保障海量高并发日志的稳定上报。

观测

视角跃迁：从系统监控到 AI 开发者 Debug 工作台

- **兼容传统**：完整保留传统的微服务调用关系与基础资源视图。
- **面向 AI 应用的全新语义视图**：
 - **Session**：完整还原用户与 Agent 的多轮对话历史。
 - **Topic**：按主题区分会话。
 - **Semantic Trace**：追踪长周期、异步复杂任务的执行状态。
 - **Context**：深度解构大模型 Prompt & Response 及消耗细节。精准还原 RAG 检索结果与 Tool Use 的实时上下文。

基于向量的语义分析能力：从指标观测到语义观测

LLM 应用的关键信息在 Prompt / Response / Trajectory 中；语义分析要同时解决“看得懂”和“大规模成本可控”。

为什么：观测对象变了

从指标到语义

传统指标能看到数量和耗时，LLM 日志的核心信息在长文本语义里。

从单点到主题

同类问题需要语义搜索和聚类，才能发现重复主题与共性失败。

从排查到闭环

语义标签、主题簇和相似 Case，会进入后续数据集与 Benchmark。

怎么做：向量化分析链路



工程挑战：成本和吞吐

Embedding 是语义可观测的核心成本，规模上来后，瓶颈会从算法变成吞吐和单价。

GPU 批处理：打满负载

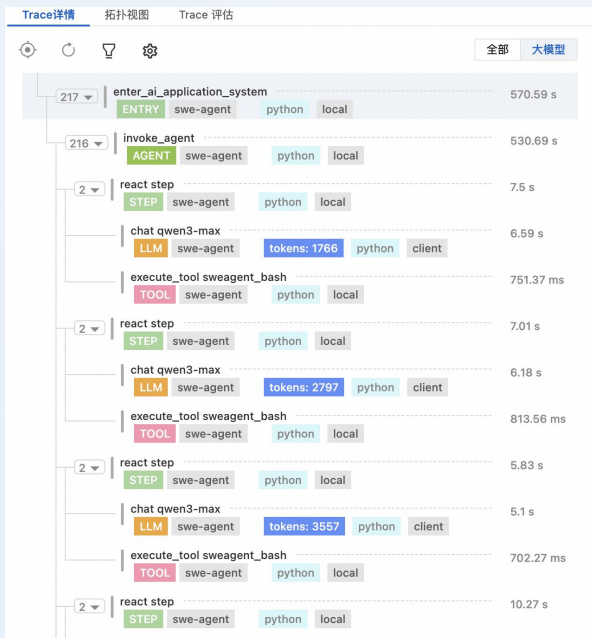
成本
0.01/M
token

规模
日均 1 万亿
token

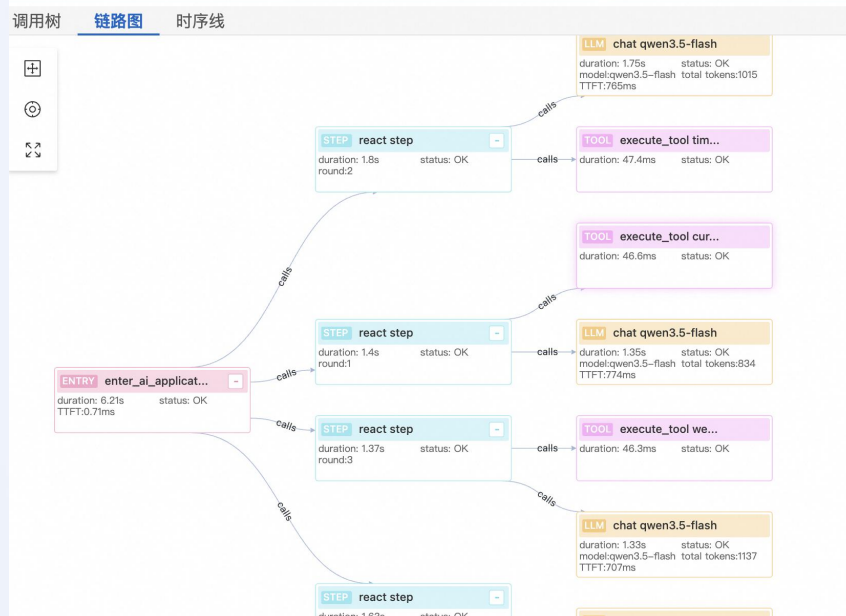
语义可观测的难点不是“能不能向量化”，而是在生产规模下把成本打下来。



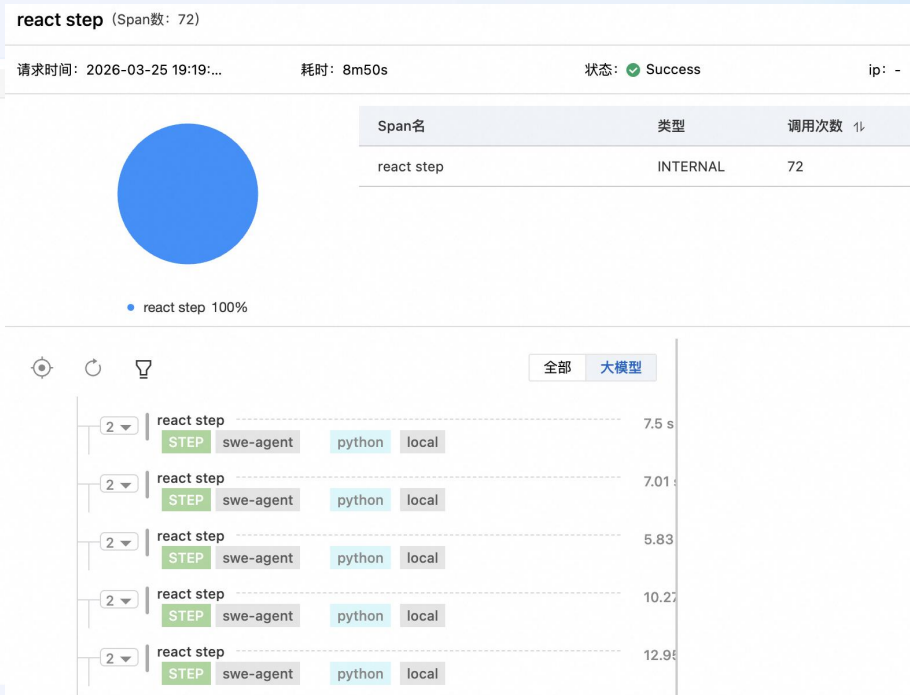
语义可观测：开发者视角的Trace



微服务视角



Agent 视角



重复 step 折叠

传统 Trace:

- 关注微服务视角
- 关注组件调用关系
- 关注延时等结构化信息

LLM 应用的数据特征:

- 主要信息在模型的输入输出中
- 长文本富含语义信息
- 关注Agent的执行轨迹



- 会话视图：关注用户角度的交互记录
- 主题视图：关注同一主题的交互记录
- 链路图：关注Agent的运行step和调用链路
- 上下文视图：关注模型输入输出的拆解和映射

从Trace到Trajectory: 以标准化信息获得洞见

传统 Trace:

- 关注调用关系
- 有 LLM 调用、工具调用、截图等

Trajectory:

- 对 Agent 每一轮的信息进行标准化
- 标准化 MDP (State,CoT,Action,Observe)
- 关注轮次内的信息流动
- 关注轮次间的状态变化
- 标准化信息辅助 debug/后训练



1. Step 1

State: 已接到任务, 但尚未验证标准输入。

Action: 读取 /app/data, 并搜索 /app/data/*.json。

Observation: /app/data 为空, 且没有现成输入文件。

Transition: 从“默认输入存在”转到“标准输入缺失”。

2. Step 2

State: 标准输入缺失。

Action: 读取 /app 根目录。

Observation: 发现需要改从环境目录找信息。

Transition: 从“数据缺失”转到“开始全局探测环境”。

3. Step 3

State: 需要确定环境目录内容。

Action: 读取 /app/environment。

Observation: 确认存在 environment/data。

Transition: 从“探测根目录”转到“聚焦环境数据区”。

4. Step 4

State: 知道环境目录存在, 但不知道数据文件。

Action: 搜索 /app/environment/**/*.json。

Observation: 找到 ARM 模板相关 json 文件。

Transition: 从“未知输入替代源”转到“有可解析模板源”。

5. Step 5

State: 已定位环境数据目录。

Action: 读取 /app/environment/data。

Observation: 目录中有模板、参数文件、架构图。

Transition: 从“找到路径”转到“确认素材集合”。

6. Step 6

State: 需要从环境数据中提取网络结构。

Action: 读取 metadata.json、azuredploy.json、azuredploy.parameters.json。

Observation: 得到双 hub、多 VNET、hub ASN 65515、区域、地址空间等信息。

Transition: 从“知道有模板”转到“知道足以构造一个抽象 BGP 问题实例”。

构建高质量数据集：把运行时数据变成可训练资产

数据集不是日志归档，而是 AgentLoop 中用于回测、训练和上下文优化的核心资产。

从运行时数据到数据资产

1

标准化输入

Trace / Trajectory / Metric / Log
Good/Bad Case / 人工反馈

2

清洗与标注

去重、过滤、质量评估
自动标注 + 人工复核

3

沉淀高质量样本

RL 数据集 / Benchmark 回归集
上下文召回样本 / 黄金轨迹

AI Agent 数据清洗 快速去除 AI Agent 运行日志中的重复数据，经过精确 + 近似两级去重 模板详情 创建任务	多样性采样 从海量样例数据中选取具有代表性的子集，消除冗余、保证多样性、控制规模 模板详情 创建任务	生成质量评估 通过 LLM 对 Agent 对话进行多维度自动评估、结构化输出、最小化 AI 调用成本 模板详情 创建任务	自动标注分类 通过 LLM 实现自动化多维度标注,除固定维度外,自动提取细粒度特征标签,每个维度限定可选值范围,确... 模板详情 创建任务
数据增强合成 从少量种子数据出发,利用 LLM 生成多类型合成样本,显著提升数据样本的规模和多样性,为Agent优... 模板详情 创建任务	端到端全流程 从少量种子数据出发,利用 LLM 生成多类型合成样本,显著提升数据样本的规模和多样性,为Agent优... 模板详情 创建任务	OT-AI Span-LLM 数据组装 提取单次 LLM 调用的完整快照, P18 模型名从 spanname 回退提取 模板详情 创建任务	OT-AI Trace 级别数据组装 五阶段范式: 按 Trace 维度聚合 Span, 产出完整调用链宽表样本 模板详情 创建任务
OT-AI Session 级别数据组装 按 session_id 聚合多轮 Trace, 产出完整会话宽表样本 模板详情 创建任务	OT-AI LLM 调用质量分析 LLM 调用快照提取→去重采样→质量评估与文本统计, 覆盖 Prompt/响应多维度分析 模板详情 创建任务	OT-AI Trace 数据治理 Agent 对话三级去重→语义聚类→多样性采样→AI 评估+标注, 端到端数据治理全链路 模板详情 创建任务	OT-AI Session 深度洞察 多轮会话聚合→去重→向量化→聚类采样→AI 评估+合成→文本统计, 端到端会话数据治理与增强 模板详情 创建任务
SWE-Bench A: 轨迹数据组装 将 step 级原始日志清洗、去重、组装为实例级完整轨迹数据集, 高保真保留结构化数据和可读文本 模板详情 创建任务	SWE-Bench B: SFT 训练数据生成 三级去重→语义聚类→大比例多样性采样→LLM 质量评估→高质量数据筛选, 生成 SFT 训练数据集 模板详情 创建任务	SWE-Bench C: 轨迹质量评估 轨迹质量评分和任务分类标注, 生成评估数据集用于 Reward Model 训练或数据筛选 模板详情 创建任务	SWE-Bench D: 工具使用模式挖掘 提取 Agent 工具调用链路和使用模式, 按模式语义聚类, 生成工具策略标注数据集用于 Tool Use 专项训练 模板详情 创建任务

数据集质量决定后续 RL、回测评估和上下文召回的上限。

运行时数据

→

标准化轨迹

→

高质量样本

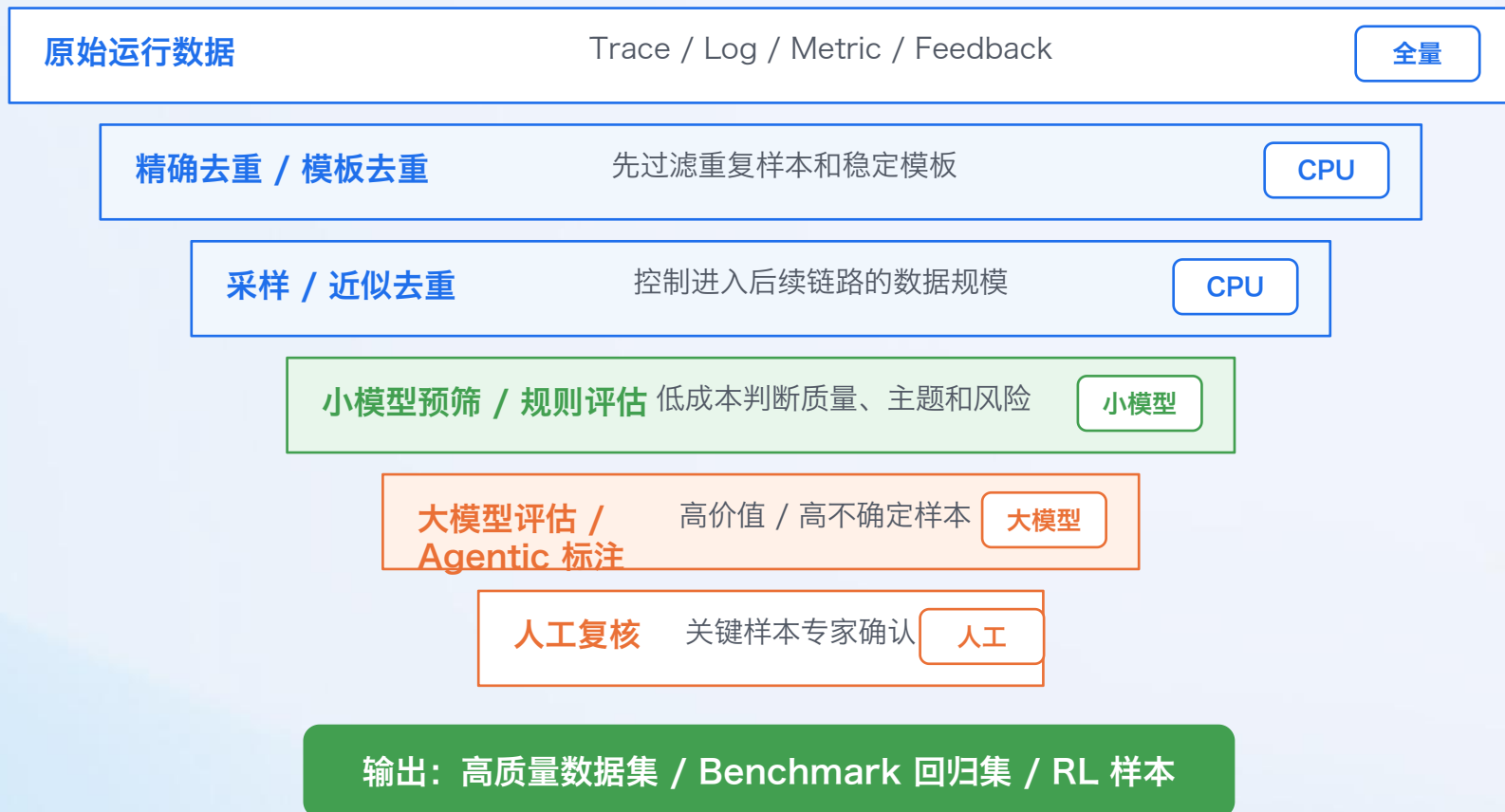
→

回测 / RL / 召回优化

流水线核心挑战和方案：漏斗式降低大模型调用量

核心原则：低成本算子前置，只把高价值和高风险样本送入昂贵模型与人工环节。

从全量运行时数据到高质量数据集



降本来自顺序：先去重和采样，再小模型筛选，最后才进入大模型与人工。

落地系统





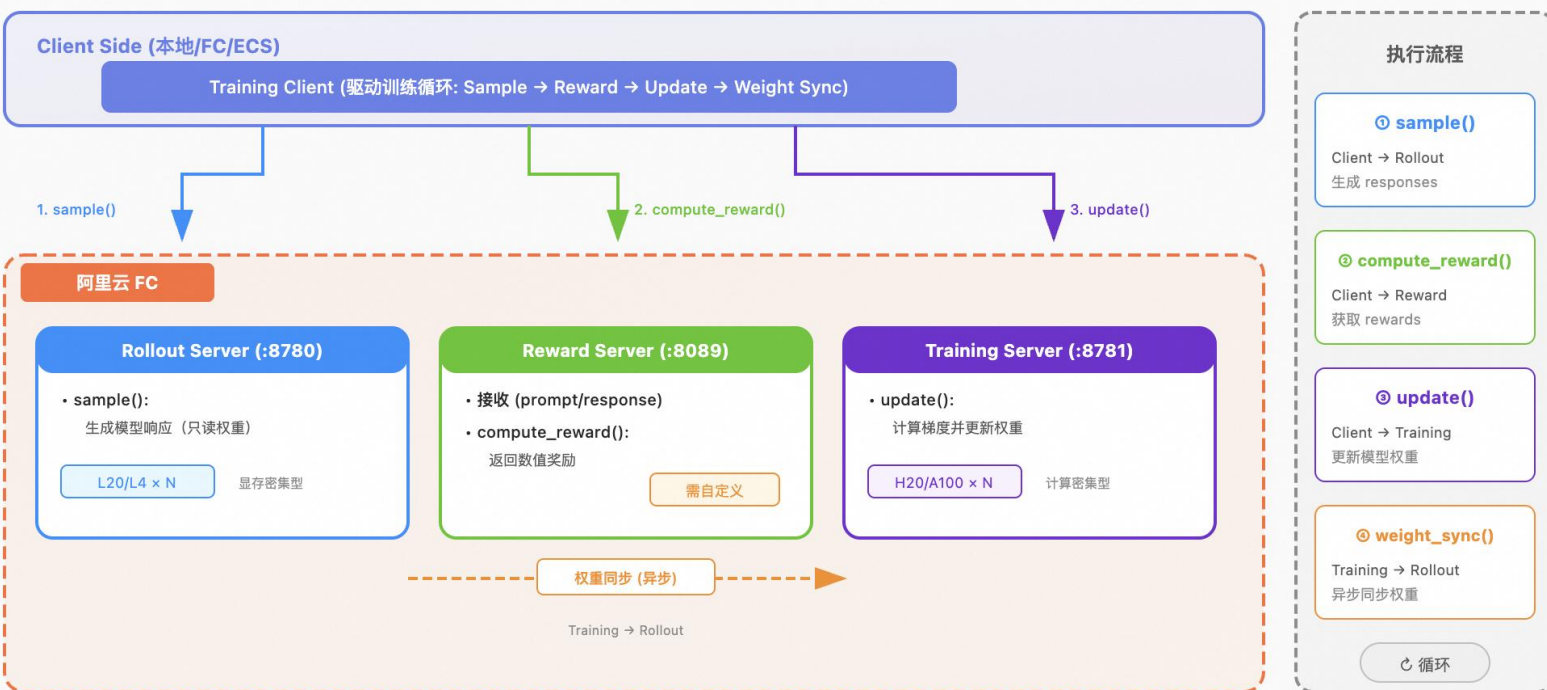
RL训练解决方案

RL 设计:

1. 一键对接数据集
2. Rollout, Train 无状态API化, 采用池化GPU
3. Reward沙箱化运行
4. 客户端负责整合训练流程

池化RL设计的优势:

1. 多租户分时利用GPU, 降低成本
2. GPU无状态, GPU/CPU任务解耦



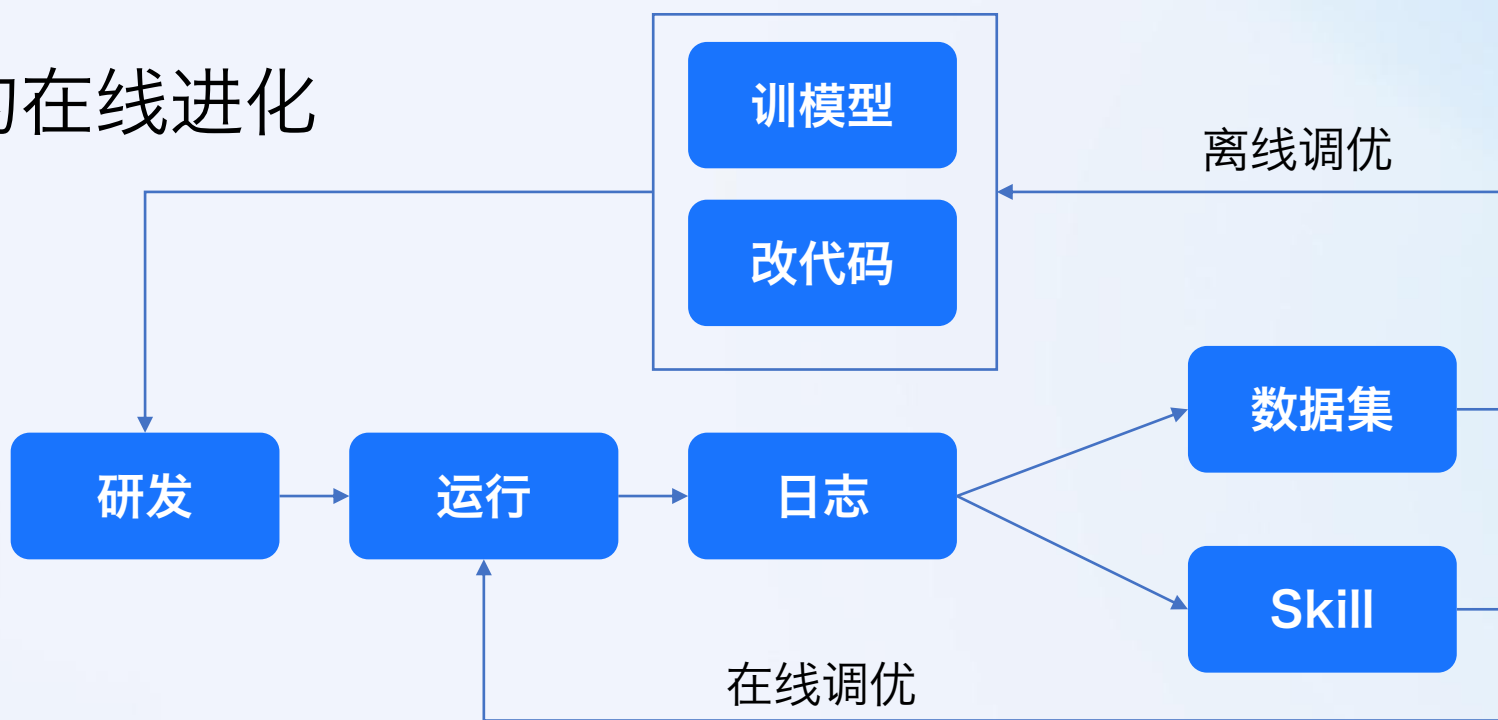
● 在线实时调优：Agent的在线进化

两个趋势：

1. 模型能力越来越强
2. Agent架构标准化

仍存在的问题：

1. Agent在企业内场景仍面临工具和知识的短板，需要探索和试错
2. 企业内的数字员工缺乏信息共享



步骤	状态	工具	参数	说明
1	✓ 成功	read_file	logtail/overview.yaml	读取 Logtail 总览，合理
2	✗ 文件不存在	read_file	logtail/parameters.yaml	猜测路径，不存在
3	✗ 文件不存在	read_file	logtail/performance-tuning.yaml	继续猜测，又不存在
4	✓ 成功	read_file	core.yaml	退回读通用知识
5	✗ 404	read_aliyun_doc	.../sls/logtail-performance-tuning-guide	开始猜 URL
6	✗ 404	read_aliyun_doc	.../sls/logtail-configuration-parameters	换个 slug 继续猜
7	✗ 404	read_aliyun_doc	.../sls/adjust-logtail-parameters-for-...	更长的 slug，还是猜
8	✓ 成功	read_file	logtail/install-on-linux.yaml	回到知识库找安装文档
9	✗ 404	read_aliyun_doc	.../sls/adjust-logtail-parameters-for-...(v2)	微调 URL 重试
10	✗ 404	read_aliyun_doc	.../sls/logtail-advanced-configuration	再换一个 slug
11	✗ 404	read_aliyun_doc	.../sls/modify-logtail-configuration-file	再换一个 slug
12	✗ 404	read_aliyun_doc	.../sls/logtail-configuration-file-reference	再换一个 slug
13	✗ 404	read_aliyun_doc	.../sls/logtail-performance-optimization	再换一个 slug
14	✗ 404	read_aliyun_doc	.../sls/troubleshoot-logtail-collection-issues	最后一搏
15	✓ 成功	read_file	logtail/overview.yaml	重复读取（第1步已读过）
16	✓ 成功	read_aliyun_doc	.../sls/select-a-network-type	终于找到一篇含参数的文档



用户提问

```
包含截图？
└─ YES → 图片识别(1/N..N/N) → 判断主题 → 进入对应主题路径

判断主题
├─ Logtail/采集 → read_file(logtail/overview.yaml) → ...
├─ 告警 → read_file(alert/overview.yaml) → read_aliyun_docx1-3
├─ 权限/RAM → read_file(query_analysis/overview.yaml + core.yaml)
├─ K8s/容器 → read_file(query_analysis + alert + sql overview)
├─ SPL → read_file(spl/overview.yaml) → preview_spl验证
├─ SQL查询 → read_file(query_analysis + sql overview) → sls_execute_sql
└─ 其他 → read_file(core.yaml) → 按需扩展

是否需要运维操作（查看配置/执行查询/诊断）？
└─ YES → load_tool → get_project/get_logstore/get_logtail_pipeline_config
    → generate_sql → sls_execute_sql

知识库信息是否充足？
├─ YES → 直接回答
└─ NO → read_aliyun_docx1-3 (≤3 次!) → 回答

遇到 404/File-not-found?
├─ 第 1 次 → 尝试 1 次备选路径
├─ 第 2 次 → 停止猜测，基于已有信息回答
└─ 第 3 次 → 绝不应该到达这里
```

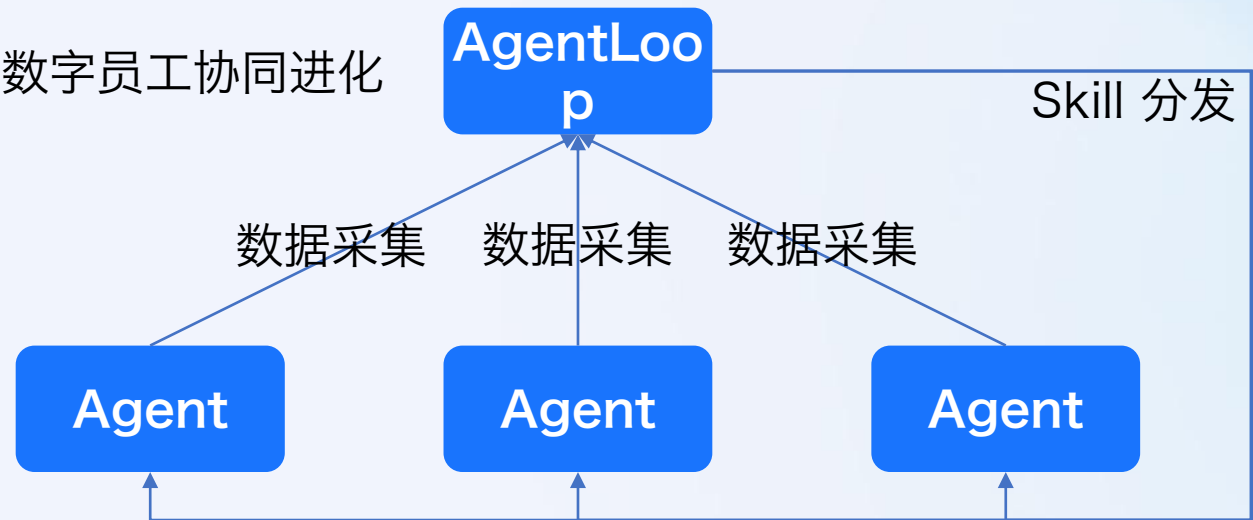


企业级数字员工的协同进化

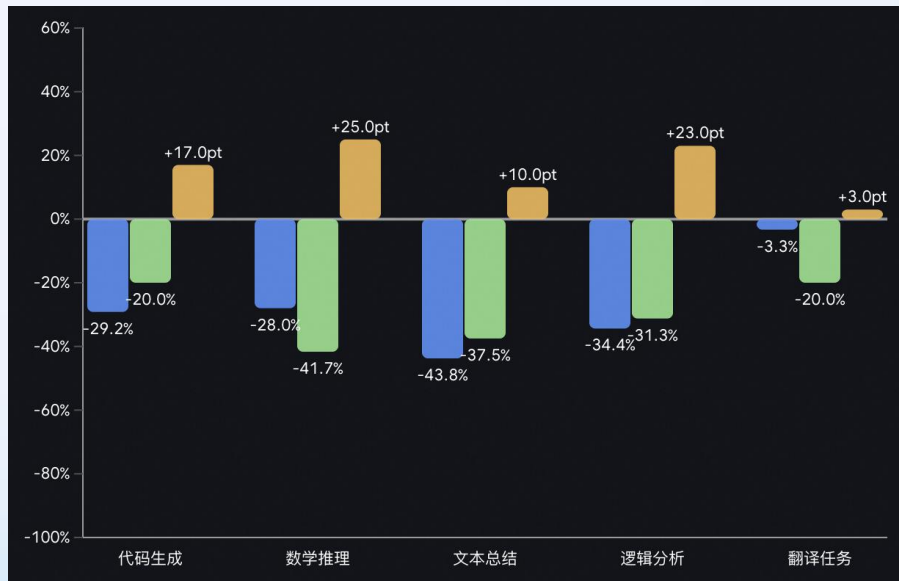
数字员工的协同进化:

1. 黄金轨迹
2. 工具调用经验
3. 数字员工 Agent 共享信息
4. 权限管控

数字员工协同进化



task		源码	job	token	step	test	结果分析
tasks/citation-check	原始task统计	原始task	原始job	467186	14	全部通过	token 下降 88.6%，step 下降 71.4%，成功率保持 100%
	优化后task统计	优化task	优化job	53427	4	全部通过	
tasks/dapt-intrusion-detection	原始task统计	原始task	原始job	35221	4	15 failed, 22 passed	成功率提升 29.7 个百分点，token 仅上升 3.9%
	优化后task统计	优化task	优化job	36604	4	4 failed, 33 passed	
tasks/lab-unit-harmonization	原始task统计	原始task	原始job	422357	7	19 failed, 29 passed	第一次优化 token 下降 34.9%，但成功率下降 8.3 个百分点；第二次优化成功率提升 10.4 个百分点，但 token 上升 22.7%。
	优化后task统计	优化task	优化job	274920	7	23 failed, 25 passed	
	优化后task统计	借鉴前两次执行优化task	借鉴前两次执行优化job	518058	9	14 failed, 34 passed	
tasks-no-skills/data-to-d3	原始task统计	原始task	原始job	54280	6	2 failed, 6 passed, 7 errors	成功率提升 46.7 个百分点，errors 清零，但 token 上升 186.2%。
	优化后task统计	优化task	优化job	155335	7	2 failed, 13 passed	
tasks-no-skills/earthquake-plate-calculation	原始task统计	原始task	原始job	232044	4	8 errors	token 下降 4.1%，但成功率无提升，errors 无改善。
	优化后task统计	优化task	优化job	222548	4	8 errors	
tasks-no-skills/software-dependency-audit	原始task统计	原始task	原始job	137575	5	7 failed	成功率提升 85.7 个百分点，token 下降 43.8%。
	优化后task统计	优化task	优化job	77317	6	1 failed, 6 passed	
tasks/dialogue-parser (采用tasks/dapt-intrusion-detection生成的prompt, 测	原始task统计	原始task	原始job	267823	12	2 failed, 33 passed	成功率仅提升 2.9 个百分点，但 token 上升 182.4%，step 上升 116.7%。
	优化后task统计	优化task	优化job	756320	26	1 failed, 34 passed	



成功率
推理步数
Token消耗

总结

UModel

解决语义和上下文问题
统一日志、指标、链路、事件、拓扑
让 Agent 从“看数据”到“懂世界”
为 Benchmark 和 Agent 复用上下文

Benchmark

建立质量基线
真实环境 + 任务 + 指标
可对比、可复现、可闭环
从凭感觉优化到可量化迭代

AgentLoop

形成运行时数据飞轮
Trace -> Trajectory -> 高质量数据集
漏斗式流水线降低模型调用成本
RL、在线进化、协同进化持续优化

从统一世界模型，到可度量基线，再到可持续优化的 AIOps Agent 工程闭环。

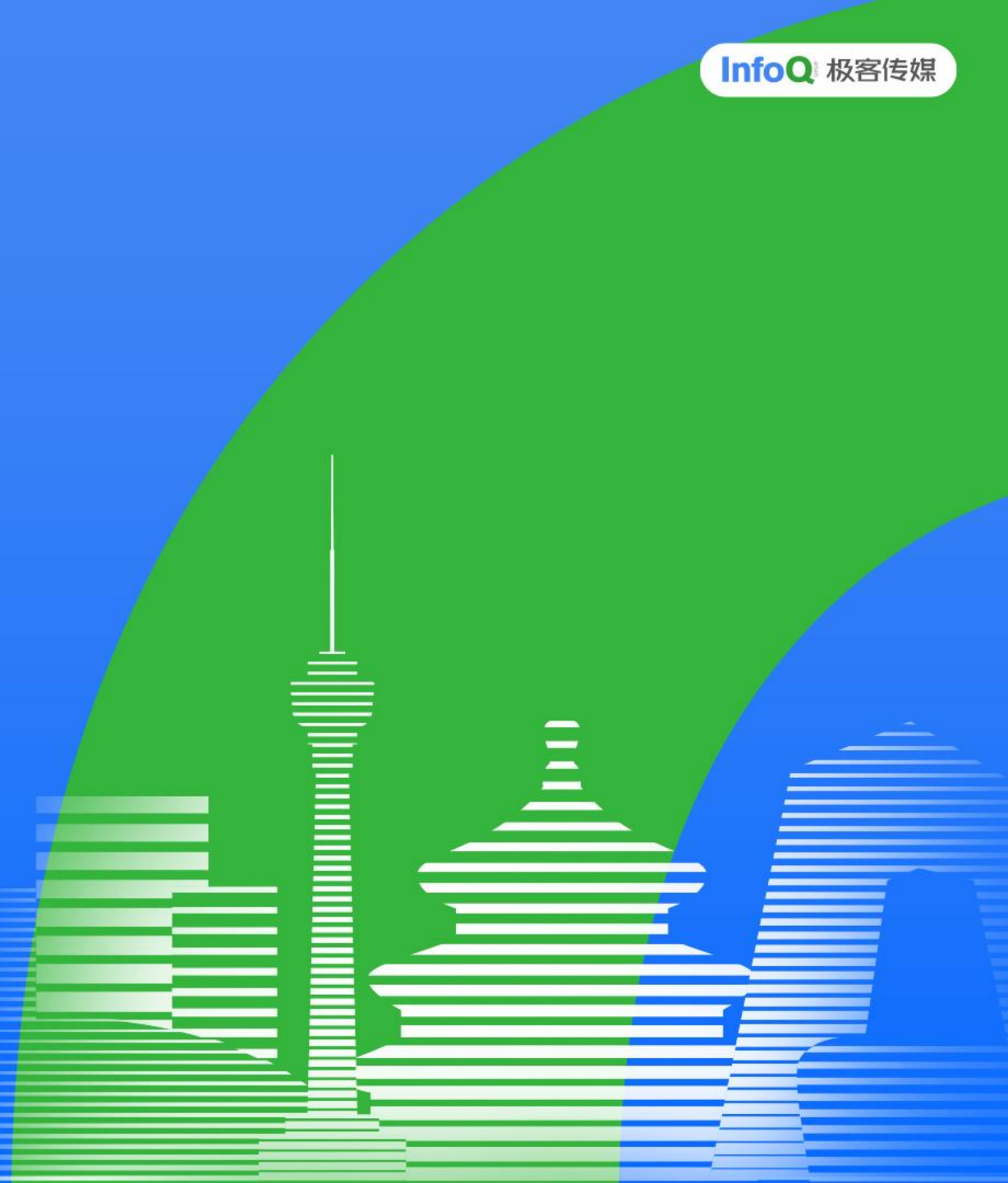


马赛克
浙江 杭州



扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

THANKS



AiCon

全球人工智能开发与应用大会

上海站

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

2026 年 6 月 26-27 日 / 上海张江科学会堂



参会咨询

专题：世界模型与多模态智能突破

专题出品人：朱政

极佳视界 / 联合创始人 & 首席科学家



专题：Agent 系统架构与工程化实践

专题出品人：鲁浩楠

OPPO / 大模型算法负责人



专题：AI 原生数据工程

专题出品人：王彦辉

火山引擎 / 数智平台产品总监



专题：Agent 安全、评测与可信治理

专题出品人：马传雷（岳立）

支付宝 / 业务风险技术部负责人



专题：Agent 数据、记忆与运行时基础设施

专题出品人：邓亚峰

EverMind / CEO



专题：企业级研发体系的重构

专题出品人：沈浪

快手 / 研发效能负责人

